МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»**

Институт информатики и телекоммуникаций

Кафедра информатики и вычислительной техники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Языки программирования

Обработка списков

Руководитель _____ А.В. Проскурин
подпись, дата инициалы, фамилия

Обучающийся БПИ24-02, 24151430 _____ В.Т. Гордов
номер группы, зачетной книжки подпись, дата инициалы, фамилия

Красноярск 2025 г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить списки языка Python, а также основные алгоритмы и языковые средства их обработки.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с общей постановкой задачи.

2. Ознакомится с вариантом задания – соответствует вашему номеру в списке группы (при нехватке заданий вариант задания вычисляется как номер_в_списке_группы - количество_заданий).

3. Разработать класс согласно варианту задания.

4. Написать и отладить программу на подготовленных наборах тестовых данных.

5. Подготовить отчет по лабораторной работе. Отчет должен включать в себя:

• титульный лист;

• цель лабораторной работы;

• постановку задачи;

• текст программы с комментариями;

• демонстрацию работы программы (Снимки экрана при выполнении действий программы с описанием).

• краткие ответы на контрольные вопросы;

• выводы по лабораторной работе.

6. Защитить лабораторную работу перед преподавателем.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Необходимо написать минимум две функции: для заполнения списка с клавиатуры и для выполнения задания (может быть несколько). Оформить их в отдельном модуле.

Запись вида A[N] означает, что имеется список с именем A, включающий N элементов.

Вариант №5.

Даны списки целочисленных значений A[N] и B[M]. Найти индексы второго максимального элемента списка A и предпоследнего минимального элемента списка B. Найти сумму этих элементов.

ХОД РАБОТЫ

Файл **header.py**:

```python
def list_input():
    A_input = input("Введите целые числа через пробел: ")
    A = list(map(int, A_input.split()))
    return(A)

def find_second_max_index(list):
    if len(list) < 2: # Слишком мало элементов
        return

    unique_sorted = sorted(set(list), reverse=True) # Список без дубликатов, сортировка по убыванию

    if len(unique_sorted) < 2: # Все элементы одинаковы
        return

    second_max_val = unique_sorted[1] # Второй элемент списка = второй максимум

    for i, val in enumerate(list):
        if val == second_max_val:
            return i # Индекс второго максимума

def find_penultimate_min_index(list):
    if len(list) < 2: # Слишком мало элементов
        return

    unique_sorted = sorted(set(list)) # Список без дубликатов, сортировка по возрастанию

    if len(unique_sorted) < 2: # Все элементы одинаковы
        return

    second_max_val = unique_sorted[1] # Предпоследний элемент списка = второй минимум

    for i, val in enumerate(list):
        if val == second_max_val:
            return i # Индекс предпоследнего минимума
```

Файл **main.py**:

```python
import header

print("=== Ввод списка A ===")
list_A = header.list_input()
print("=== Ввод списка B ===")
list_B = header.list_input()

second_max = header.find_second_max_index(list_A)
penultimate_min = header.find_penultimate_min_index(list_B)
elem_sum = list_A[second_max] + list_B[penultimate_min]

print(f"Индекс второго максимума списка A: {second_max}")
print(f"Индекс предпоследнего минимума списка B: {penultimate_min}")
print(f"Сумма этих значений: {elem_sum}")
```

Ввод значений элементов списков, поиск нужных индексов и суммы соответствующих значений элементов списков:

```
=== Ввод списка A ===
Введите целые числа через пробел: 1 2 3 4 5
=== Ввод списка B ===
Введите целые числа через пробел: 1 2 3 4 5
Индекс второго максимума списка A: 3
Индекс предпоследнего минимума списка B: 1
Сумма этих значений: 6
```

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. **Дайте определение кортежа.**

   Кортеж — это неизменяемая упорядоченная коллекция элементов, которая может содержать данные разных типов. Создается с помощью круглых скобок () или функции tuple().

2. **Дайте определение списка.**

   Список — это изменяемая упорядоченная коллекция элементов. Элементы могут быть любого типа и могут меняться после создания списка.

3. **Чем отличается список от кортежа?**

   Основное отличие — изменяемость: список можно изменять (добавлять, удалять, менять элементы), а кортеж — нет. Также списки занимают больше памяти и работают медленнее, чем кортежи.

4. **Какими способами можно создать список?**

   - С помощью квадратных скобок: my_list = [1, 2, 3];
   - С помощью функции list(): my_list = list((1, 2, 3));
   - С помощью спискового включения: my_list = [x for x in range(5)].

5. **Что такое индекс элемента списка?**

   Индекс — это порядковый номер элемента в списке, начиная с 0. Отрицательные индексы отсчитываются с конца (-1 — последний элемент).

6. **Как получить доступ к значению элемента списка, зная его индекс?**

   Через квадратные скобки: element = my_list[index].

7. **Что такое срез? Какие параметры можно задать? Какой синтаксис использования среза?**

   Срез — это подмножество элементов списка.

   Синтаксис: my_list[start:stop:step]; **start** – начало включительно, **stop** – конец не включительно, **step** – шаг (1 по умолчанию).

8. **Как найти длину списка?**

   Функцией **len()**: length = len(my_list).

9. **Как объединить списки?**

   Оператором +: new_list = list1 + list2.

10. **Как добавить в список новый элемент?**

    - В конец: my_list.append(element)
    - На определённую позицию: my_list.insert(index, element)

11. **Как удалить существующий элемент?**

    - По значению: my_list.remove(value) – удаляет первое вхождение.
    - По индексу: del my_list[index] или my_list.pop(index) — **pop()** дополнительно возвращает удалённый элемент.

12. **Какие есть способы перебора элементов списка?**

    - Цикл for по элементам: for item in my_list:
    - Цикл for по индексам: for i in range(len(my_list)):

- Цикл **while()** с индексом.
- Использование **enumerate()** для получения индекса и значения одновременно.

13. Как отсортировать список?

- my_list.sort() — сортирует сам список.
- sorted(my_list) — возвращает отсортированную копию списка, не меняя исходный.

14. Что такое метод? Как его использовать (синтаксис)?

Метод — это функция, привязанная к объекту.
Синтаксис: объект.метод(аргументы).
Пример: my_list.append(5) — вызов метода **append** с аргументом **5** у объекта **my_list**.

15. Как узнать, входит ли элемент в список?

Оператором **in**: if element in my_list:

16. Какие основные методы списков?

- **append(), extend(), insert()** – добавление.
- **remove(), pop(), clear()** – удаление.
- **index(), count()** – поиск.
- **sort(), reverse()** – сортировка и разворот списка.
- **copy()** – копирование.

17. Что такое списковое включение? Как его использовать?

Списковое включение — компактный способ создания списка. Синтаксис: [выражение for элемент in итерируемый_объект if условие].
Пример: squares = [x**2 for x in range(5)] → [0, 1, 4, 9, 16].

18. Что такое многомерный список? В чём особенности работы с ним?

Многомерный список — это список, элементами которого являются другие списки (например, матрица). Обращение к элементу: matrix[row][col]. Особенность — нужно аккуратно обращаться с индексами, чтобы не выйти за границы.

19. Способы копирования списков и различия в них.

- ***Поверхностное копирование***: copy() или [:] — создаёт новый список, но ссылки на вложенные объекты остаются теми же.
- ***Глубокое копирование***: copy.deepcopy() — создаёт полную копию со всеми вложенными объектами.

20. Напишите фрагменты программ для решения следующих задач:

a) Вычисление суммы положительных элементов:

```
positive_sum = sum(x for x in my_list if x > 0)
```

b) Поиск первого максимального элемента и его индекса:

```
max_val = max(my_list)
max_index = my_list.index(max_val)
```

c) Поиск последнего минимального элемента и его индекса:

```
min_val = min(my_list)
last_min_index = len(my_list) - 1 - my_list[::-1].index(min_val)
```

ВЫВОДЫ

Я освоил списки в языке Python, а также основные алгоритмы и языковые средства их обработки.